

Sholov roztok (Shohls Solution)

Magistraliter pripravovany peroralny citratovy alkalizer - prehlad pre klinicku prax

1. Co je to Sholov roztok

Sholov roztok je **vodny roztok kyseliny citronovej a citranov (sodneho a draselneho)**. Pomenovany je podla Dr. Fullera Albrighta (niekedy sa označuje aj ako *Albright Solution*). Pôsobí ako **systemový a mocový alkalizer** - menej ako 5 % citranu sa vylúči mocom v nezmenenej podobe, prevážna časť sa metabolizuje na bikarbonat. V SR a CR nie je komerčne dostupný, preto sa pripravuje **magistraliter** v lekární.

2. Magistraliter predpis (SLEK)

Podľa Slovenskej lekárskej komory (slek.sk/magistraliter/detail/38) sa predpisuje nasledovne:

Rp.
Acidum citricum 140,0
Natrii citras aa 50,0
Kalii citras
Aqua purificata ad 1000,0
M. f. sol.
D. S. 4 x denne vypit 11 kvapiek.

Popis: cirkový roztok. **Použitie:** úprava acidozy. Účinné látky sa navzájom a rozpúšťajú sa v čistej vode. Rôzok sa adjustuje do úzohrdlej liekovky a označí bielou signatúrou.

Poznamka k slovenskej verzii

- Slovenská SLEK receptúra sa od klasickej americkej Shohls Solution líši - **obsahuje navyše citran draselný** (Kalii citras 50,0 g). Americký ORACIT obsahuje len citran sodný + kyselinu citrónovú.
- Pridanie draselneho citranu je klinicky významné pri **renálnej tubularnej acidose**, kde je často potrebná aj korekcia hypokaliémie.

Americké komerčné verzie (pre porovnanie)

Prípravok	Kyselina citrónová	Citran sodný	Na ⁺ / HCO ₃ ⁻ ekv.
ORACIT (Shohls)	640 mg/5 ml	490 mg/5 ml	1 mEq/ml
Shohls Modified	300 mg/5 ml	500 mg/5 ml	podobný pomer

3. Indikacie

3.1 Metabolická acidoza (hlavna indikacia)

SLEK oficiálne klasifikuje roztok na upravenú acidozu. V klinickej praxi ide najmä o:

- **Metabolická acidoza pri CKD** - podľa KDIGO guidelines sa odporúča intervencia pri serovom bikarbonate < 22 mmol/l.
- **Renálna tubulárna acidoza (RTA)** - distálny (typ I) aj proximálny (typ II); štúdie potvrdili toleranciu Shohl's solution u novorodencov s RTA.
- **Acidoza pri renálnych tubulárnych poruchách** - potvrdené v ORACIT labeli FDA.

3.2 Urolitiza - udržanie alkalického mocu

Alkalizácia mocu zvyšuje rozpustnosť urátov a znižuje recidivu kameňov:

- **Kamene z kyseliny močovej** - alkalizácia mocu > pH 6,5 zlepšuje renálnu exkreciu urátov.
- **Cystinové kamene (cystinúria)** - štúdie preukázali, že profylaktické podávanie Shohl's solution znižuje recidivu u pediatrickych pacientov s cystinúriou.

3.3 Dna (gout)

Alkalizácia mocu zlepšuje renálnu exkreciu kyseliny močovej a pomáha znižovať hladinu urátov.

4. Davkovanie

Populácia / indikácia	Dávka	Poznámka
Podľa SLEK signatúry	4x denne 11 kvapiek	standardný predpis
Dospelí (ORACIT)	10-30 ml zriedené vodou	po jedle a pred spaním
CKD acidoza	1-2 mEq/kg/den	priemerná potreba (Medscape)
Titrcia	Podľa cieľového pH mocu alebo HCO ₃ ⁻	cieľ: pH mocu > 6,5; HCO ₃ ⁻ ≥ 22 mmol/l

Kľúčové pravidlo: Roztok sa má **zriediť vodou** a užívať **po jedle**, aby sa zabránilo osmotickému (salinickému) laxatívnemu efektu.

5. Kontraindikácie

Kontraindikácia	Vysvetlenie
Tazke renálne zlyhanie	oliguria, azotémia, anúria
Neupravená Addisonova choroba	adrenálna insuficiencia bez substitúcie
Adynamia episodica hereditaria	periodická paralýza - riziko hyperkaliémie
Akutná dehydratácia	tepelné kŕčave
Tazke poškodenie myokardu	srdcové zlyhanie - riziko retencie tekutín

Kontraindikácia	Vysvetlenie
Hyperkaliemia	obzvlášť relevantné pre SLEK verziu s obsahom K+!

6. Bezpečnosť a interakcie

Upozornenie pre klinickú prax

- **Opatrnosť pri zhoršenej renálnej funkcii** - riziko hypernatremie alebo alkalózy s hypokalciémiou.
- **Pravidelné monitorovanie elektrolytov** (najmä bikarbonat, Na⁺, K⁺) pri renálnych ochoreniach - riziko srdcového zlyhania, hypertenzie, periférnych a pľúcnych edémov.
- **Zvýšená resorpcia hliníka** - ak sa podáva súvezným antacidám obsahujúcim hliník (citrán zvyšuje črevnú absorpciu Al³⁺ až 8-násobne).
- **Nevyhody oproti bikarbonátu** - štúdia porovnávajúca Na-citrán vs. Na-bikarbonat pri CKD nenasla významný rozdiel v korekcii acidozy, ale citrán môže byť lepšie tolerovaný (menej flatulencie).

Nežiaduce účinky

- Nauzea, vracanie
- Hnačka (osmotický efekt pri nezriedenom užívaní)
- Pri normalnej renálnej funkcii a odporúčaných dávkach je všeobecne dobre tolerovaný

Skladovanie

- Pri izbovej teplote 20-25 st.C (68-77 st.F), v dobre uzatvorených nadobach
- Excursion povolená 15-30 st.C

7. Zhrnutie pre prax

Sholv roztok je v podstate **tekutý nahradný bikarbonat**, ktorý sa metabolizuje na HCO₃⁻. Oproti tabľam bikarbonátu sodného má výhodu v tom, že je tekutý (ľahšie dávkovanie u detí) a slovenská SLEK verzia obsahuje aj draselný citrán, čo je výhodné pri RTA s hypokalciémiou. Hlavné indikácie v ambulancii budú **metabolická acidoza pri CKD a alkalizácia moču pri cystinurii a urátovej urolitíze**. Kľúčové je sledovať K⁺ (SLEK verzia ho obsahuje!) a vyhnúť sa súveznému podávaniu s hliníkovými antacidami.

Zdroje: SLEK (slek.sk/magistraliter/detail/38); DailyMed/ORACIT; Medscape; KDIGO guidelines; PubMed (cystinuria, RTA); Drugs.com; Kaiser Permanente. Pripravene pre MUDr. Lubomira Polascina - Nephroctor.